Punition n°12 : L'oubli de la blouse au laboratoire

Si le travail n'est pas fait sérieusement ou est bâclé, une autre heure de retenue sera donnée pour le recommencer dans sa totalité.

- Article 30 du règlement intérieur -

« En laboratoire de sciences, une blouse en coton est obligatoire pour les travaux pratiques. »

- Code du travail, Article R. 231-54-4 -

« Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses. »

- Loi d'octobre 2006 – ONS (Observatoire National de la Sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur) -

« Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont définis par le code du travail. Ce sont des "dispositifs ou moyens portés par une personne en vue de la protéger contre les risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité". Le port de la blouse en coton est indispensable lors de manipulations en salle de travaux pratiques, pour éviter toute pollution ou dégradation des vêtements personnels. […]. »

- Circulaire du Bulletin Officiel de l'Education nationale du 14 septembre 2006 -

« Aujourd'hui en France, des dizaines de milliers de personnes sont victimes d'accidents de la vie quotidienne ou de la route, d'incendies ou de risques majeurs. Le nombre de ces blessés, graves ou légers, et de ces morts pourrait être considérablement réduit si chaque personne avait une connaissance minimale des risques et des mesures simples de prévention et de protection à mettre en place […]. Une telle attitude implique la prise de conscience du rôle que chacun peut être à même de jouer pour prendre en charge sa sécurité, sa santé et apporter son concours pour préserver celles des autres.

L'éducation à la responsabilité doit permettre aux élèves, futurs citoyens ou citoyens de développer des analyses lucides, des attitudes prudentes […]. Ainsi, ils pourront adopter, face aux divers risques, des conduites autonomes et adaptées, qu'elles soient prévoyantes ou réactives.

La prise en compte des questions de santé, de sécurité, de connaissance des risques et de l'organisation de la sécurité civile ne s'ajoute pas aux enseignements prévus par les programmes ; elle s'effectue au contraire dans le cadre de ceux-ci pour conforter, chez l'élève, l'acquisition de connaissances et de compétences inhérentes aux différents champs disciplinaires, ainsi que des comportements qui en découlent. »

Document 1 : Les caractéristiques de la fibre de coton

Le coton brut est hydrophobe : il n'absorbe pas les liquides, ce qui protège contre certains produits. Pour le rendre hydrophile, donc absorbant, il faut le "décirer" à l'aide de solvants chimiques. Les fibres de coton « décirées » deviennent très absorbantes (environ 8,5% de leur poids en eau) et sont utilisées pour la fabrication du linge de bain. Un tissu 100 % coton brûle rapidement au contact d'une flamme et dégage une odeur de papier brûlé. Il laisse des cendres grises, légères et friables. De ce fait, il ne fond pas et n'adhère pas à la peau (contrairement au polyester). Le coton supporte de hautes températures. On peut ainsi bouillir le coton blanc. D'autre part, le coton supporte le repassage à fer chaud. Il protège donc très bien contre les risques de brûlures.

Les solutions alcalines (basiques) faiblement concentrées n'altèrent pas les fibres de coton. Par contre, une solution de soude (NaOH) concentrée modifie la structure du coton et ses propriétés : elle rend le coton brillant, sans pour autant le détruire (la cellulose du coton est transformée en viscose). Les acides, comme l'acide sulfurique concentré, dissolvent le coton. À chaud, l'acide nitrique peut oxyder la cellulose du coton dans une réaction explosive, mais à froid, il forme un ester : la nitrocellulose, sans détruire la fibre.

Le chlore brûle lentement la fibre de coton, ce qui laisse le temps de réagir en cas de contact.

Extrait du site « Biologie et multimédia » de l'Université de Jussieu, Paris.

<u>Document 2 : Les pictogrammes de chimie</u>

	Corrosif Brûlures de la peau et lésions oculaires graves		**Nocif ou irritant** par contact cutané, par ingestion, par inhalation		**Toxique** par contact cutané, par ingestion, par inhalation
	Danger pour la santé Risque CMR (cancérogène, mutagène ou reprotoxique)		**Inflammable** ou extrêmement inflammable		**Comburant** Peut provoquer ou aggraver un incendie
	Gaz sous pression ou gaz réfrigéré ; peut exploser sous l'effet de la chaleur ou provoquer des brûlures cryogéniques		**Explosif**		**Dangereux pour l'environnement**

1) **Recopie l'article du règlement intérieur que tu n'as pas respecté.**
2) **A quel article de la loi correspond l'article du règlement intérieur ? Recopie ce texte de loi.**
3) **Comment appelle-t-on les outils comme la blouse, les lunettes de sécurité ou les gants ? Quel est leur rôle principal (recopie l'extrait de phrase correspondant en entier) ?**

4) **Le BO du 14 septembre 2006 parle de 2 types de « conduites autonomes et adaptées » : relève ces 2 types de conduite. A quel type de conduite le port de la blouse correspond ?**

5) **A quelle « prise de conscience nationale » le port de la blouse éduque-t-il ? Recopie l'extrait de phrase en entier.**

6) **On exige une blouse « en coton » dans les laboratoires. En étudiant le doc.1, indique les 5 propriétés du coton qui expliquent l'exigence d'une blouse en coton.**

7) **Dans le doc.2, classe chaque risque chimique selon son action potentielle : risque de blessure physique, risque de maladie, risque environnemental.**

8) **Indique les risques contre lesquels le port de la blouse te protège.**

9) **<u>Rédaction :</u> Tu es devenu père ou mère, et ton enfant oublie souvent sa blouse pour les TP de sciences. Ce matin, son camarade binôme, qui n'avait pas sa blouse, a été gravement brûlé à la jambe par de l'alcool chauffé à 90°C, mais par chance ton enfant n'a rien eu. En te basant sur ce que tu as appris ici, rédige l'explication que tu donnerais à ton enfant pour qu'il n'oublie plus jamais sa blouse. Minimum : une demi-page.**